Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 4

з Веб-технології та програмування

Виконав:

студент 2 курсу

групи ФЕП-21

Лис Артур Володимирович

Львів – 2026

Мета роботи

● Використати навички програмування на JavaScript та роботи з форматами
JSON/XML
● Запрограмувати асинхронні виклики для читання файлу
● Навчитися обробляти запити та надсилати відповідь з допомогою вбудованого модуля HTTP

Теоретичний матеріал

● Лекція 4 - Node.js модулі та структура проекту.Практика програмування з Node.js
● Лекція 5 - Практика програмування з Node.js
● Лекція 6 - Поняття про асинхронне програмування
● Лекція 5 - Практика програмування з Node.js
● Лекція 7 - Протокол HTTP. Простий сервер на Node.js

Варіант 3: house-price.json

Параметри URL query для фільтрації (аналог параметрів `-f, -furnished` та `-p,`
`-price`):
● `?furnished=true`: Відображати лише будинки, які мають статус “furnished”
(фільтрація за полем `furnishingstatus`).
● `?max_price=X`: Відображати лише будинки з ціною (`price`) меншою за зазначену
X.
Приклад виводу інформації у форматі XML (вихідні поля: `price`, `area`, `furnishingstatus`):

```
<houses>
  <house>
    <price>13300000</price>
    <area>7420</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
  <house>
    <price>12250000</price>
    <area>8960</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
</houses>
```

```
PS C:\Users\Artur\vscode\uni\web\backend-course-2025-4> npx nodemon main.js --host localhost --port 8000 --input .\house-pri
ce.json
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node main.js --host localhost --port 8000 --input .\house-price.json`
Server running at http://localhost:8000/
```

localhost:8000

his XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<houses>
  <script id="pphgdbgldlmicfdkhondlafkiomnelnk"/>
  <script/>
  <script/>
▼<house>
    <price>13300000</price>
    <area>7420</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>12250000</price>
    <area>8960</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>12250000</price>
    <area>9960</area>
    <furnishingstatus>semi-furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>12215000</price>
    <area>7500</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>11410000</price>
    <area>7420</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>10850000</price>
    <area>7500</area>
    <furnishingstatus>semi-furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>10150000</price>
    <area>8580</area>
    <furnishingstatus>semi-furnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>10150000</price>
    <area>16200</area>
    <furnishingstatus>unfurnished</furnishingstatus>
  </house>
▼<house>
    <price>9870000</price>
```

localhost:8000/?furnished=true

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<houses>
  <script id="pphgdbgldlmicfdkhondlafkiomnelnk"/>
  <script/>
  <script/>
 ▼<house>
    <price>13300000</price>
    <area>7420</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>12250000</price>
    <area>8960</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>12215000</price>
    <area>7500</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>11410000</price>
    <area>7420</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>9870000</price>
    <area>8100</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>9800000</price>
    <area>13200</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>9240000</price>
    <area>3500</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>8960000</price>
    <area>8500</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>8890000</price>
    <area>4600</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>8645000</price>
    <area>8050</area>
    <furnishingstatus>furnished</furnishingstatus>
  </house>
 ▼<house>
    <price>8645000</price>
```


Висновок: у ході виконання лабораторної роботи була виконана лабораторна робота і було зроблено і вивчено все що пише в меті.

https://github.com/ArturLys/web-labs